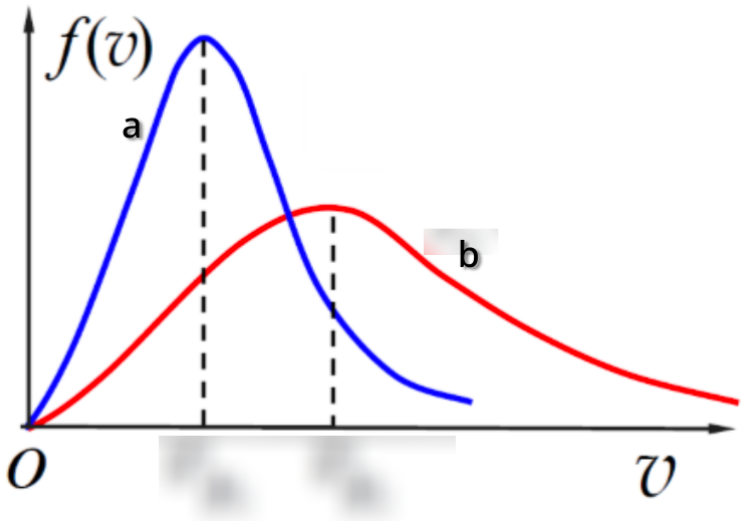
2025 秋季学期大学物理 XB 期中（回忆版）

排版：syhanjin
回忆：24 小登对个答案群友

$$R = 8.31\,\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}, g = 9.8\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}, M_{空气} = 29\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$$

1. 填空题

1. 平均速率为 v_0，$\bar{v^2} =$ _____.
2. 温度相同的 H_2 和 CH_4，平均平动动能之比 _____，摩尔等压热容之比 _____.
3. 

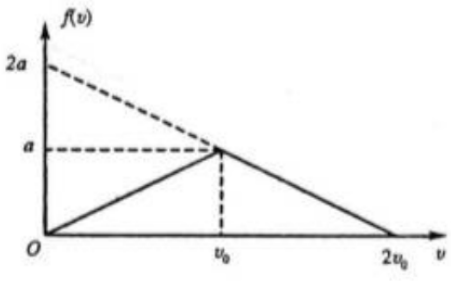
温度更高的是 _____.
4. 高温热源 $127\,^\circ\mathrm{C}$，低温热源 $27\,^\circ\mathrm{C}$，卡诺热机效率 _____.
5. 大气温度 $300\,\mathrm{K}$，地面压强 $760\,\mathrm{mmHg}$，楼顶压强 $750\,\mathrm{mmHg}$，楼层高度 _____.（结果保留整数）
6. 等温膨胀：内能 _____，熵 _____.（填“减少”，“不变”，“增加”）
7. 气体等体膨胀再等压压缩，压强变为三倍，熵变为 _____.
8. CO_2 气体（刚性，直线型），从 (p_0, V_0, T_0) 绝热膨胀为 $4V_0$，则 $p =$ _____，$T =$ _____.
9. 气体内能 E 随 V 线性增加，经历 _____（等温膨胀，等体膨胀，等压膨胀，绝热膨胀）过程

2. 计算题

一、

10-15 设有 N 个粒子，其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0}v & 0 < v < v_0, \\ 2a - \frac{a}{v_0}v & v_0 < v < 2v_0, \\ 0 & v > 2v_0. \end{cases}$$



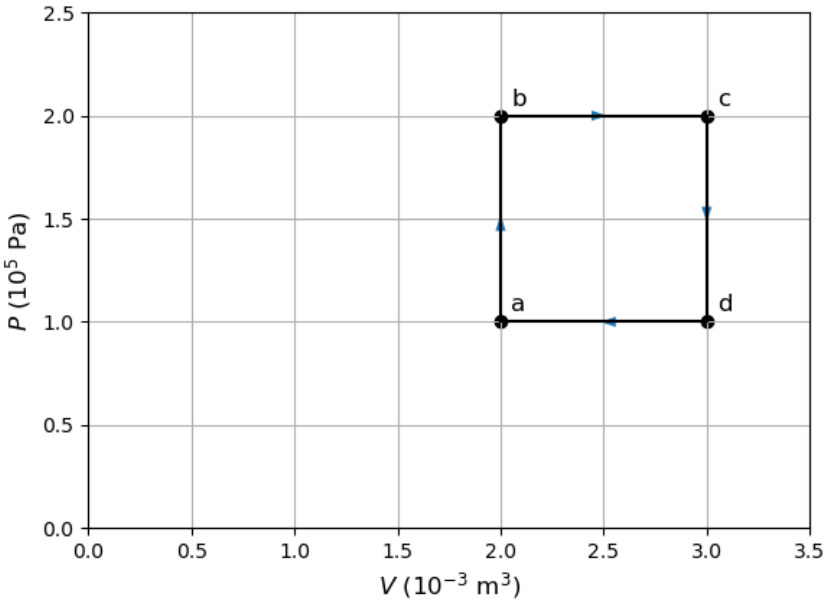
解图 10-15

1. 求 a
2. 求 平均速率

3. 求 $[0, \frac{v_0}{2}]$ 内的粒子数

二、压强不变，体积翻倍，求平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\bar{z}$ 变成原来的几倍

三、



1. 一次循环过程中吸收的热量
2. 一次循环过程中对外做的净功
3. 效率